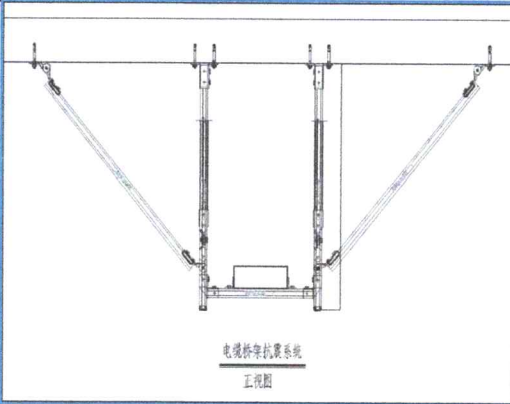
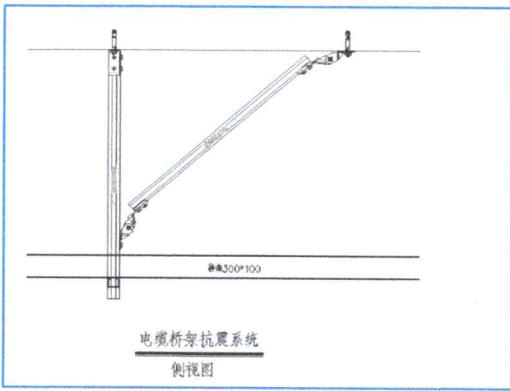
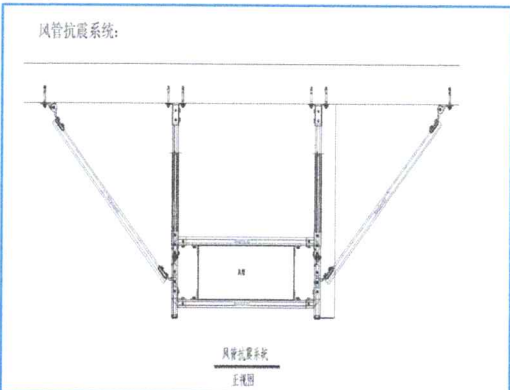


建设工程施工工艺标准（抗震支架安装施工工艺）-062

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																																	
1	材料进场验收	钢卷尺 游标卡尺	1、抗震支架进场验收时，要核实厂家信息及承包方施工资质。抗震支架数量，材质，型号，厚度需符合设计及当地规范要求。 <table><tr><td>管道类别</td><td></td><td colspan="2">抗震支架最大间距（m）</td></tr><tr><td></td><td></td><td>侧向</td><td>纵向</td></tr><tr><td rowspan="2">给水、热水及消防管道</td><td>新建工程刚性连接金属管道</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>新建工程柔性连接金属管道；非金属管道及复合管道</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>燃气、热力管道</td><td>新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其它有害气体管道</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">通风及排烟管道</td><td>新建工程普通刚性材质风管</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>新建工程普通非金属材质风管</td><td>4.5</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="2">电线套管及电缆梯架、电缆托盘和电缆槽</td><td>新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒</td><td>6</td><td>12</td></tr></table> 注：改建工程最大抗震加固间距为上表数据的一半。	管道类别		抗震支架最大间距（m）				侧向	纵向	给水、热水及消防管道	新建工程刚性连接金属管道	12	24	新建工程柔性连接金属管道；非金属管道及复合管道	6	12	燃气、热力管道	新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其它有害气体管道	6	12	通风及排烟管道	新建工程普通刚性材质风管	18	18	新建工程普通非金属材质风管	4.5	9	电线套管及电缆梯架、电缆托盘和电缆槽	新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒	12	24	新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒	6	12	 电缆桥架抗震系统 正视图  电缆桥架抗震系统 侧视图  风管抗震系统 正视图	以下情况下需要使用抗震支架： 1、悬吊管道中重力大于 1.8KN 的设备。 2、DN65 以上的生活给水、消防管道系统。 3、矩形截面面积大于等于 0.38 平米和圆形直径大于等于 0.7m 的风管系统。 4、对于内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。 5、抗震支架进场验收时，要核实厂家信息及承包方施工资质。抗震支架数量，材质，型号，厚度需符合设计及当地规范要求。 注：各地区对抗震支架的要求略有不同，不同之处请以当地要求为准。	钢卷尺 激光水平仪
管道类别		抗震支架最大间距（m）																																					
		侧向	纵向																																				
给水、热水及消防管道	新建工程刚性连接金属管道	12	24																																				
	新建工程柔性连接金属管道；非金属管道及复合管道	6	12																																				
燃气、热力管道	新建燃油、燃气、医用气体、真空管、压缩空气管、蒸汽管、高温热水管及其它有害气体管道	6	12																																				
通风及排烟管道	新建工程普通刚性材质风管	18	18																																				
	新建工程普通非金属材质风管	4.5	9																																				
电线套管及电缆梯架、电缆托盘和电缆槽	新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒	12	24																																				
	新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒	6	12																																				

2	 下料	切割机	1、切割槽钢和螺杆时采用无齿锯或砂轮锯（如用砂轮锯需要在切割完后将切割形成的毛刺打磨干净），切割槽钢必须按照施工图纸，以保证后续安装的精确度。 2、切割时应保证槽钢断面的垂直度，开口面朝下切割，注意切割温度不能太高，否则会引起切割截面变形。 3、切割结束应及时清除吸附在型钢表面及内侧的铁屑，并将切割端的毛刺打磨平滑。		1、手工切割的抗震支架切割线与号料线之间的偏差不得超过2毫米，半自动切割控制偏差不得大于1.5毫米。 2、抗震支架采用手动或半自动进行切割时，及时清除飞溅物和熔渣。 3、抗震支架的螺栓孔，采用钻床或者手电钻进行加工操作，不使用氧乙炔焰进行隔空，确保加工偏差不得超过自有公差。 4、抗震支架切口端面不垂直度不大于工件整体厚度的10%，同时不得大于2毫米。 5、抗震支架严格按照设计标准制作，把控组装尺寸偏差不得大于3毫米。 6、管道抗震支架的卡环、也称U型卡，采用扁用钢弯制而成，圆弧部分，保证光滑、均匀、尺寸与整体管子外进相切合。 7、滚动或滑动抗震支架时，采取保护措施，减少发生磕碰或刮伤的可能。	目视 巡视 钢卷尺、 激光水平仪
3	吊点胀栓(或拧爆)安装	登高车，移动式脚手架，冲击钻	1、吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。 2、在混凝土结构上，用膨胀螺栓固定支吊架时，膨胀螺栓的打入必须达到规定的深度值。		1、吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象，上下偏差小于10毫米。 2、在混凝土结构上，用膨胀螺栓固定支吊架时，膨胀螺栓的打入必须达到规定的深度值，大于6厘米。	卷尺 目视 巡视 激光水平仪
4	垂直向吊杆安装	登高车，冲击钻，电动扳手	1、吊架安装要按施工图安装根部，要求吊杆无弯曲变形，螺纹完整且与螺母管束配合良好牢固。 2、支吊架安装要根据管道位置，找正标高中心及水平中心，生根要固，与管子接合要稳固。		1、吊架安装要按施工图安装根部，要求吊杆无弯曲变形，螺纹完整且与螺母管束配合良好牢固。 2、支吊架安装要根据管道位置，找正标高中心及水平中心，生根要固，与管子接合要稳固。高度上下偏差不得大于1厘米。	卷尺 目视 巡视 激光水平仪

5	 横担（或管卡）安装	电动扳手	1、管道的固定支架应严格按照设计图纸要求位置安装，如由于现场情况不能安装，应征求设计院设计师同意修改管架设计。2、安装滑动支架的管道支座或其零件时，应考虑管道的热位移，一般应向管道膨胀相反方向偏移一定距离，其偏移值为该处全部热位移的 1/2。导向支架和滑动支架的滑动面应洁净、平整，滚珠、滚轴、托滚等活动零件与其支撑件应接触良好，以保证管道能自由膨胀。		1、活动支架的位移方向，位移量及导向性能应符合设计要求。 2、管托无脱落现象。 3、固定支架牢固、稳定可靠。 4、导向支架和滑动支架的滑动面应洁净、平整，滚珠、滚轴、托滚等活动零件与其支撑件应接触良好，保证管道能自由膨胀。	卷尺 目视 巡视 激光水平仪
6	侧向、纵向加固件安装	电动扳手	1、支架装配时应先整型后再上紧锁扣、螺栓，保证支架的整齐美观。2、支吊架调整完成后，各连接件的螺杆丝扣必须带满，锁紧螺母应锁紧，防止松动。3、支吊架安装施工完毕后应将支架擦拭干净，所有暴露的槽钢端均需装上封盖。		1、斜撑垂直安装角度应符合设计要求，且不得小于30度。 2、单管抗震支吊架斜撑与吊架的距离不得超过10cm。门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上层横梁或承重吊架连接处，侧向、纵向抗震支吊架的斜撑安装，垂直角度宜为45°，且不得小于30°。	卷尺 目视 巡视 激光水平仪
7	材料整理、场地清理	扫帚、手推车	1、施工现场剩余材料清理入库放置，零散料头无法二次利用的，清理干净集中装袋堆放至指定地点。		检查墙面无污染、地面无垃圾堆放。	检查、巡视